

Diseño e Implementación de una Plataforma de Estabilización para una Bicicleta Utilizando un Volante de Inercia Control Giroscópico CMG

Jeferson Hernán Hernández Moreno
Fabián Andrés Reyes Romero

Director: Dr. Alexander Jiménez Triana

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad Tecnológica
Ingeniería en Control y Automatización

Introducción
Planteamiento del Problema
Justificación
Objetivos
Marco Teórico
Modelo Matemático
Diseño e Implementación
Resultados
Conclusiones

Contenido

Introducción

Contexto

- Búsqueda de soluciones tecnológicas aplicadas a la movilidad
- Control de vehículos de dos ruedas en condiciones de baja velocidad
- La estabilidad pasiva desaparece a bajas velocidades

Propósito del Proyecto

Desarrollar una plataforma que aproveche principios físicos de conservación del momento angular para gestionar el equilibrio de la bicicleta en estado de reposo o bajas velocidades.

[Espacio para imagen: Bicicleta con sistema CMG]

Planteamiento del Problema

Problemática en Bogotá

- Congestión del tráfico y movilidad urbana
- La bicicleta como alternativa sostenible
- Inestabilidad en condiciones de baja velocidad

Riesgos

- Pérdida de equilibrio
- Caídas y accidentes
- Factor disuasivo para usuarios

*[Espacio para gráfica:
Estadísticas de accidentes]*

Vacío Tecnológico

Ausencia de soluciones locales que proporcionen auto-equilibrio activo a estructuras de dos ruedas.

Justificación

Impacto Social

- Reducción de accidentes en biciusuarios
- Promoción de movilidad sostenible
- Mejora en la calidad del aire en Bogotá

Impacto Tecnológico

- Desarrollo académico y tecnológico nacional
- Contribución al estado del arte en sistemas de control
- Aplicación práctica de teorías de control avanzado

[Espacio para imagen: Movilidad sostenible]

Objetivo General

Objetivo General

Diseñar y construir una plataforma mecánica experimental, compuesta por una bicicleta equipada con un volante de inercia, sensores, actuadores e instrumentación asociada, que permita implementar, evaluar y validar estrategias de control orientadas a su estabilización.

[Espacio para diagrama: Sistema completo]

Objetivos Específicos

1 Diseño Mecánico

- Diseñar y construir la estructura mecánica de la plataforma experimental
- Acoplar volante de inercia a la bicicleta

2 Integración Electrónica

- Integrar sensores (IMU), actuadores y sistema de adquisición de datos
- Implementar procesamiento en tiempo real

3 Control

- Implementar estrategia de control PID en lazo cerrado
- Validar respuesta del sistema ante perturbaciones

Antecedentes - Desarrollos Nacionales

Universidad Nacional de Colombia (Baquero Suárez, 2014)

- Control por dirección (manubrio)
- Control ADRC-GPI
- Limitación: Requiere velocidad mínima de avance

Universidad de San Buenaventura (Tamayo, 2018)

- Primer CMG nacional para estabilización en reposo
- Simulación en ADAMS
- Limitación: Sin validación experimental

[Espacio para tabla comparativa]

Antecedentes - Desarrollos Internacionales

The Ohio State University (Kalouche, 2014)

- CMG experimental completo
- Volante de 4.5 kg a 4000 RPM
- Control LQR, estabilización por 30 segundos

American Control Conference (Yetkin et al., 2014)

- Comparación PID vs SMC
- PID mejor balance desempeño/eficiencia
- SMC mejor respuesta ante perturbaciones

[Espacio para imágenes de prototipos]

Efecto Giroscópico

Principio Fundamental

Cuando un objeto gira rápidamente alrededor de su eje de simetría, posee momento angular L .

Momento Angular:

$$L = I\omega$$

Precesión:

$$\Omega_p = \frac{\tau}{L} = \frac{mgr}{I\omega}$$

[Espacio para diagrama: Efecto giroscópico]

Clave del Sistema

El volante de inercia genera torques de reacción perpendiculares al torque aplicado, compensando la inclinación de la bicicleta.

Controlador PID

Ecuación General

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Componentes:

- K_p : Proporcional
- K_i : Integral
- K_d : Derivativo

[Espacio para diagrama de bloques PID]

Ventajas

- Robustez y simplicidad
- Facilidad de sintonización
- Bajo costo computacional

Sensores y Microcontrolador

MPU9250 (IMU 9-DOF)

- Acelerómetro 3 ejes
- Giroscopio 3 ejes
- Magnetómetro 3 ejes
- Sistema MARG

[Espacio para imagen: Sensor MPU9250]

ESP32

- Dual-core Xtensa 32 bits
- Hasta 240 MHz
- Procesamiento paralelo
- Comunicación I²C

[Espacio para imagen: ESP32]

Filtro Complementario

$$\hat{\text{Ángulo}} = W \cdot (\hat{\text{Ángulo}}_{prev} + \omega \cdot \Delta t) + (1 - W) \cdot \hat{\text{Ángulo}}_{accel}$$

Modelo Dinámico del Sistema

Componentes del Sistema

- **Bicicleta (b)**: Estructura principal
- **Gimbal (g)**: Marco motorizado (eje de precesión)
- **Flywheel (f)**: Disco de inercia a alta velocidad Ω

[Espacio para diagrama de cuerpo libre]

Variables de Estado

- θ : Ángulo de inclinación de la bicicleta
- α : Ángulo de precesión del gimbal

Ecuaciones de Movimiento

Energía Cinética Total

$$T = T_{Bike} + T_{Gimbal} + T_{Flywheel}$$

Energía Potencial

$$V = (m_b h_b + m_g h_g + m_f h_f)g \cos \theta$$

Ecuación de Inclinación (Linealizada)

$$J_{eq}\ddot{\theta} - (M_{eq}L_{eq}g)\theta + H\dot{\alpha} = 0$$

Ecuación de Precesión

$$I_{\alpha}\ddot{\alpha} - H\dot{\theta} = \tau_{\alpha}$$

Parámetros del Sistema

[Espacio para tabla de parámetros]

Constantes Importantes

- J_{eq} : Inercia efectiva de balanceo
- $M_{eq}L_{eq}$: Momento estático total
- I_{α} : Inercia total del eje de precesión
- $H = I_{fy}\Omega$: Momento angular del flywheel

Criterios de Diseño

Decisión de Diseño: Sistema CMG

Razones:

- 1 Operación a velocidad cero
- 2 Validación experimental documentada
- 3 Simplicidad conceptual
- 4 Control mediante PID

Ventajas:

- Estabilización en reposo
- Modelado matemático claro
- Facilidad de sintonización

[Espacio para esquema CMG]

Diseño 3D - Prototipo

[Espacio para imagen: Diseño CAD completo]

[Espacio para imagen: Vista lateral]

[Espacio para imagen: Vista frontal]

Componentes Mecánicos

Sistema de Volante de Inercia

- Disco de inercia (flywheel)
- Motor DC de alta velocidad
- Sistema de transmisión

Sistema Gimbal

- Marco pivotante motorizado
- Servomotor de precesión
- Rodamientos de baja fricción

[Espacio para imagen: Componentes mecánicos]

Arquitectura del Sistema de Control

[Espacio para diagrama: Arquitectura completa]

Flujo de Control

- 1 IMU mide inclinación (θ) y velocidad angular
- 2 Filtro complementario procesa señales
- 3 Controlador PID calcula señal de control
- 4 Actuador ajusta ángulo del gimbal (α)
- 5 Torque giroscópico estabiliza la bicicleta

Sistema Electrónico

Componentes

- ESP32 (controlador)
- MPU9250 (IMU)
- BTS7960 (driver motor)
- Batería LiFePO4
- BMS (gestión baterías)

[Espacio para diagrama electrónico]

[Espacio para imagen: Circuito implementado]

Implementación del Controlador PID

Algoritmo de Control

- Frecuencia de muestreo: 100 Hz
- Filtro complementario ($W = 0.99$)
- Sintonización de ganancias K_p , K_i , K_d

[Espacio para código: Fragmento algoritmo PID]

Parámetros Finales

- K_p : [valor]
- K_i : [valor]
- K_d : [valor]

Prototipo Final

[Espacio para imagen: Prototipo completo ensamblado]

*[Espacio para imagen: Detalle
volante]*

*[Espacio para imagen: Detalle
gimbal]*

Pruebas de Estabilización

Condiciones de Prueba

- Estabilización en reposo
- Perturbaciones laterales controladas
- Tiempo de estabilización
- Ángulo de recuperación

[Espacio para gráfica: Respuesta temporal del sistema]

Resultados Experimentales

[Espacio para tabla: Resultados cuantitativos]

Métricas

- Error en estado estacionario
- Tiempo de asentamiento
- Sobrepaso máximo
- Perturbación máxima

[Espacio para gráfica comparativa]

Análisis de Desempeño

[Espacio para gráfica: Ángulo vs Tiempo]

[Espacio para gráfica: Señal de control]

[Espacio para gráfica: Error vs Tiempo]

Validación del Sistema

Logros Alcanzados

- ✓ Estabilización activa en reposo
- ✓ Compensación de perturbaciones
- ✓ Validación del modelo matemático
- ✓ Implementación exitosa del controlador PID

*[Espacio para video/secuencia: Demostración
funcionamiento]*

Conclusiones

Técnicas

- Se validó experimentalmente el principio de estabilización giroscópica mediante CMG
- El controlador PID demostró ser efectivo y eficiente para el objetivo planteado
- El modelo matemático captura adecuadamente la dinámica del sistema

Académicas

- Integración exitosa de teoría de control con implementación práctica
- Contribución al desarrollo tecnológico nacional en sistemas de control
- Generación de conocimiento aplicado a movilidad sostenible

Recomendaciones

Trabajo Futuro

- Implementar controladores avanzados (ADRC, SMC, LQR)
- Optimizar el diseño mecánico para reducir peso
- Integrar sistema de control de dirección
- Evaluar desempeño en condiciones de movimiento
- Desarrollar sistema de navegación autónoma

Aplicaciones Potenciales

- Sistema de asistencia para ciclistas
- Plataformas de movilidad personal
- Educación en sistemas de control

Impacto del Proyecto

Social

- Mayor seguridad para ciclistas
- Promoción de movilidad sostenible
- Inclusión de usuarios con menor destreza

Ambiental

- Reducción de emisiones
- Alternativa de transporte limpio
- Contribución a calidad del aire

Tecnológico

- Avance en control de sistemas dinámicos
- Desarrollo de prototipos funcionales
- Base para futuras investigaciones

Agradecimientos

Agradecimientos

Director: Dr. Alexander Jiménez Triana

Grupo de Investigación ORCA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad Tecnológica

Ingeniería en Control y Automatización

[Espacio para logo Universidad]

¿Preguntas?

Contacto:

jhhernandezm@udistrital.edu.co

fareyesr@udistrital.edu.co

Gracias por su atención

Respaldo: Especificaciones Técnicas

[Espacio para tabla: Especificaciones detalladas]

Volante de Inercia:

- Masa: [valor]
- Momento de inercia: [valor]
- Velocidad: [valor] RPM

Actuador Gimbal:

- Torque: [valor] N·m
- Rango: [valor]°
- Velocidad: [valor] rad/s

Respaldo: Diagrama de Bloques Detallado

[Espacio para diagrama de bloques completo del sistema de control]

Respaldo: Análisis de Estabilidad

[Espacio para lugar de raíces o diagrama de Bode]

Criterios de Estabilidad

- Márgenes de ganancia y fase
- Ubicación de polos en el plano complejo
- Análisis de robustez

Respaldo: Código del Controlador

[Espacio para fragmentos de código del controlador PID y filtro complementario]

Respaldo: Proceso de Construcción

*[Espacio para foto: Fase 1
construcción]*

*[Espacio para foto: Fase 3
construcción]*

*[Espacio para foto: Fase 2
construcción]*

*[Espacio para foto: Prototipo
final]*

Respaldo: Comparación con Estado del Arte

[Espacio para tabla comparativa con otros proyectos]

Contribuciones Propias

- Primera implementación física nacional de CMG
- Validación experimental completa
- Plataforma de bajo costo